



INSTITUTO
Data Science

MÁQUINAS DE SOPORTE VECTORIAL

Unidad 15



Support vector machines

¿Qué tenemos?

- M vectores con N atributos numéricos y un resultado categórico

¿Qué buscamos?

- Predecir la categoría a la que pertenece cualquier vector de N atributos numéricos



Support vector machines

¿Cómo funciona?

- Busca un hiperplano que divida a los puntos dejando la mayor pureza posible de un lado y otro.



Support vector machines

Estamos en un espacio de N dimensiones. (N = cantidad de atributos)

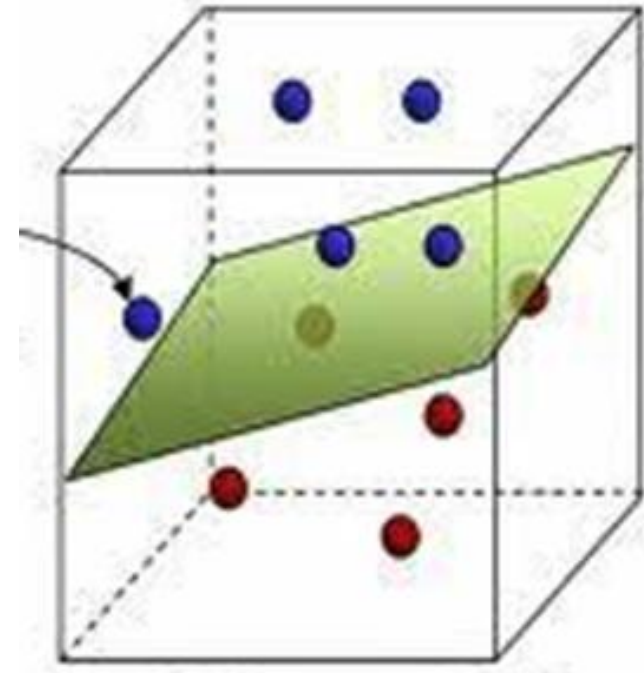
Un hiperplano es una variedad lineal que divide al espacio en dos mitades y tiene $N-1$ dimensiones.



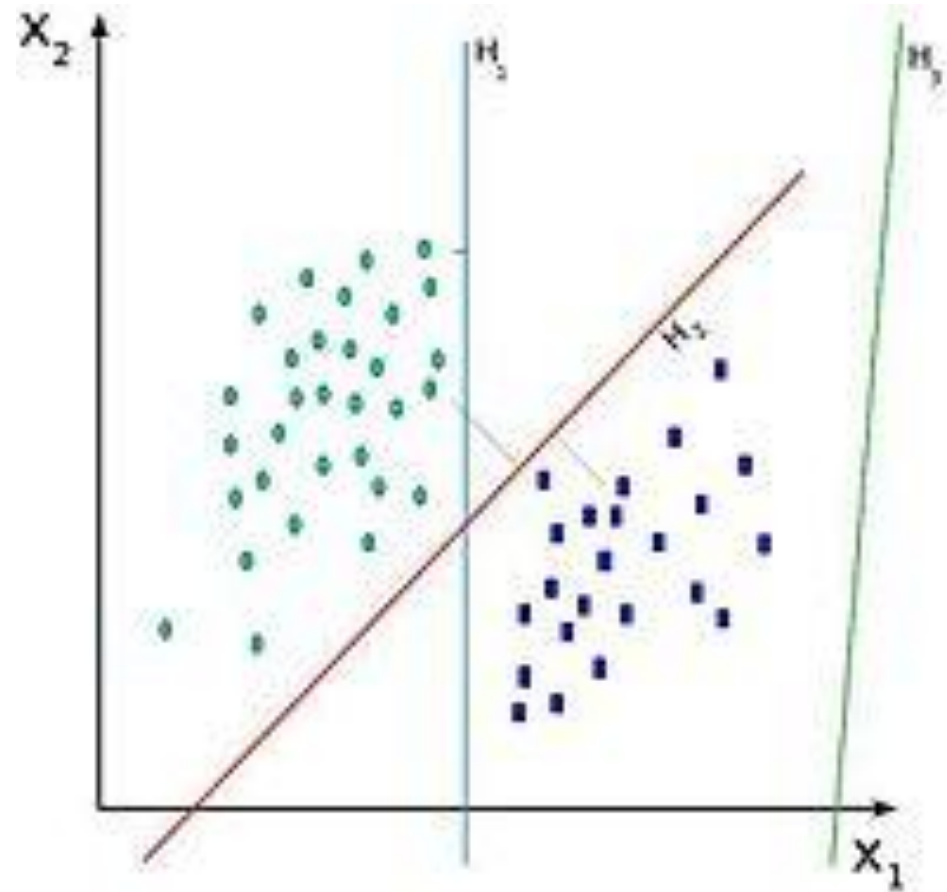
¿Hiperplanos?

Ejemplos de hiperplanos:

- En el espacio tridimensional es un plano.
- En el espacio bidimensional es una recta.
- En un espacio unidimensional es un punto.



¿Cómo lo hacemos?



Implementación en R

- Paquete: `e1071`
- Función para construir el modelo: `svm()`
- Para probar el modelo: `predict()`
- Parámetros de ajuste:
 - Type } Forma de calcular
 - Kernel }
 - Class weight: clases desbalanceadas
 - Tolerance criterio de convergencia
 - Probability probabilidad por clase



Support vector machines

¿Si los datos no se separan con planos?

Cambio de coordenadas

- Coordenadas polares
- Coordenadas cilíndricas
- Coordenadas esféricas
- ...



Coordenadas polares

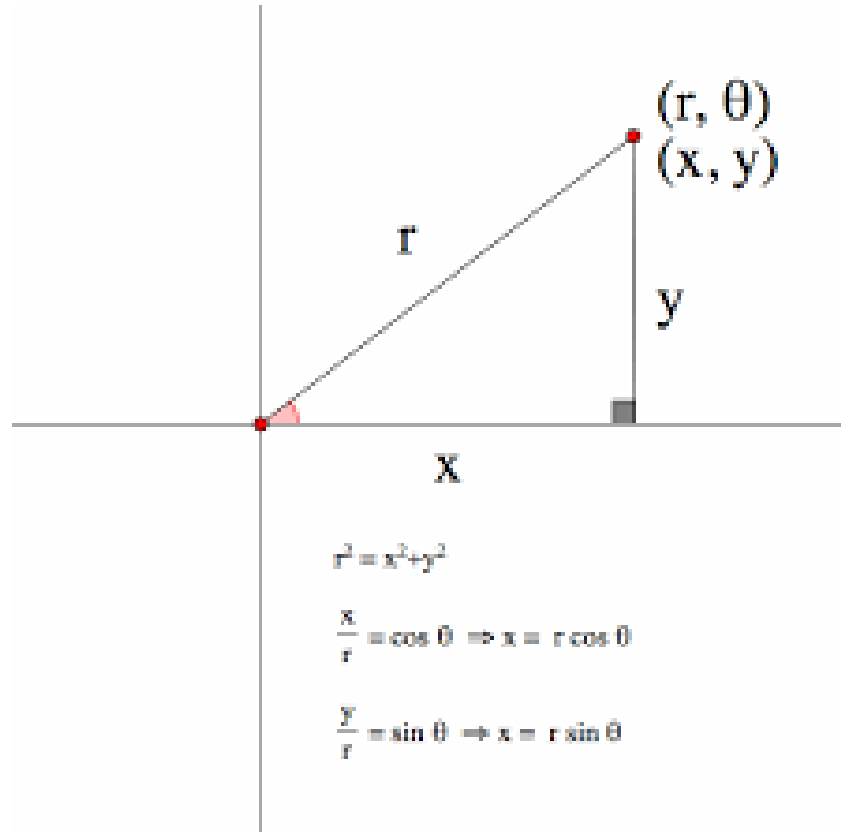
$$X = R \cos(A)$$

$$Y = R \sin(A)$$



$$R = \sqrt{X^2 + Y^2}$$

$$A = \text{atan}(Y/X)$$



Coordenadas cilíndricas

$$X = R \cos(A)$$

$$Y = R \sin(A)$$

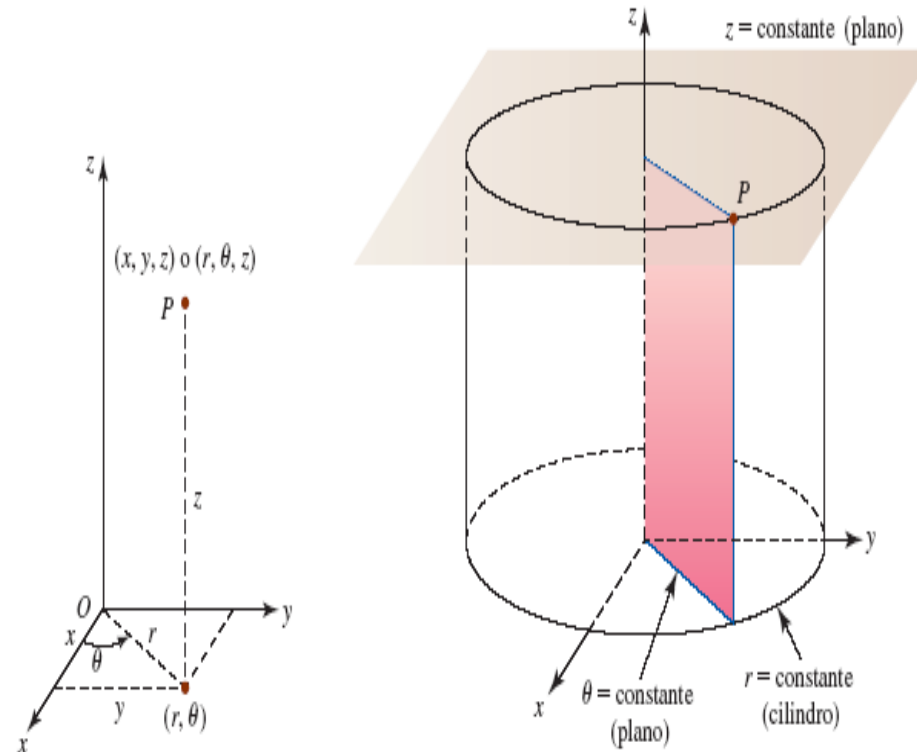
$$Z = Z$$



$$R = \sqrt{X^2 + Y^2}$$

$$A = \arctan(Y/X)$$

$$Z = Z$$



Coordenadas esféricas

$$X = R \cos(A)\sin(B)$$

$$Y = R \sin(A)\sin(B)$$

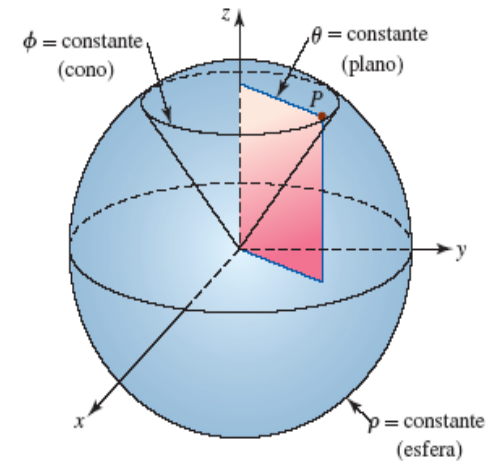
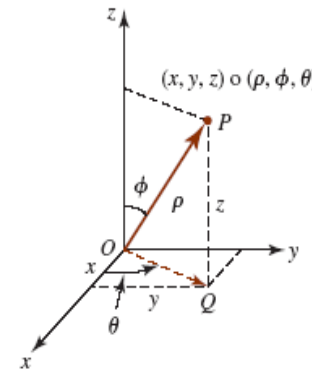
$$Z = R \cos(B)$$



$$R = \sqrt{X^2 + Y^2 + Z^2}$$

$$A = \arctan(Y/X)$$

$$B = \arctan(Z/\sqrt{X^2 + Y^2})$$



Para aplicar cambio de coordenadas

- Transformar los puntos categorizados
- Construir el modelo sobre los puntos transformados
- Transformar los puntos no categorizados
- Clasificarlos con el modelo



Support vector machines

¿Si no dividen perfectamente a los puntos?

- Se genera un factor de ajuste
- Tolera puntos mal clasificados
- Trata de minimizar su cantidad



¿Y si quiero dividir en varias categorías?

Puedo empezar de a dos y voy subdividiendo

Puedo hacer $k(k-1)/2$ modelos de 2 categorías

`svm()` ya viene sabiendolo hacer



MUCHAS GRACIAS

¿Alguna pregunta?





INSTITUTO
Data Science